

ЛР №8. Сравнение популярных файловых менеджеров ОС Linux

Тема

Изучение функциональных возможностей терминальных файловых менеджеров в Linux, проведение их сравнительного анализа и определение оптимальных сценариев использования.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить особенности и возможности терминальных файловых менеджеров Midnight Commander, Ranger, Vifm и nnn.
- **Практическая:** Приобрести навыки работы с каждым менеджером, научиться выполнять базовые операции с файлами и каталогами, сравнить их по скорости, удобству и функциональности, выбрать оптимальный для различных сценариев.

Задачи

1. Установить файловые менеджеры `mc`, `ranger`, `vifm`, `nnn` в Manjaro.
2. Изучить интерфейс каждого менеджера (количество панелей, навигация, горячие клавиши).
3. Выполнить в каждом менеджере стандартные операции:
 - создание каталога и файла;
 - копирование файла;
 - переименование файла;
 - удаление каталога;
 - поиск файла по имени;
 - создание и распаковка архива tar.gz.
4. Заполнить сравнительную таблицу по критериям.
5. Проанализировать результаты и сделать вывод о применимости каждого менеджера.

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Дистрибутив Manjaro Linux (или любой Arch-совместимый дистрибутив) с установленными пакетами:
 - `mc` (Midnight Commander)
 - `ranger`
 - `vifm`

- `nnn`

- **Оборудование (виртуальное/реальное):** Персональный компьютер или виртуальная машина с Manjaro, терминал (эмулятор).

Краткие теоретические сведения

Терминальные файловые менеджеры (CLI) — программы для управления файлами через командную строку. Они незаменимы при работе с серверами (без графического интерфейса), в условиях ограниченных ресурсов или для автоматизации задач. Каждый менеджер имеет свой стиль и набор возможностей.

Midnight Commander (MC) — классический двухпанельный менеджер, появившийся в 1994 году. Особенности: традиционный интерфейс, поддержка горячих клавиш (F1–F10), встроенный текстовый редактор (`mcedit`), просмотрщик файлов, работа по SSH/FTP (через виртуальные файловые системы), поддержка мыши.

Ranger — текстовый менеджер с трёхпанельным интерфейсом (левая панель — текущий каталог, правая — содержимое выделенного файла/каталога, снизу — командная строка). Особенности: предпросмотр файлов (изображения, текст, видео через утилиты), навигация с помощью стрелок и `vim`-подобных клавиш, поддержка плагинов, возможность просматривать дерево каталогов.

Vifm — модальный файловый менеджер, использующий концепции редактора Vim. Двухпанельный интерфейс, управление через команды `:`, визуальный режим, поддержка конфигурационных файлов (`vifmrc`), интеграция с внешними утилитами (`grep`, `tar`, `rsync`). Подходит для пользователей, привыкших к Vim.

nnn — минималистичный и очень быстрый менеджер с двухпанельным интерфейсом. Особенности: низкое потребление ресурсов, работа с большими каталогами (миллионы файлов), поддержка плагинов через внешние скрипты, встроенные функции (`desktop search`, дисковый анализатор). Управление — через сочетания клавиш (без меню).

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

1. Подготовительный этап

1. Запустите Manjaro, откройте терминал.
2. Обновите список пакетов и установите файловые менеджеры:

```
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S mc ranger vifm nnn
```

3. Создайте рабочую директорию для тестов (например, `~/lab8_test`), чтобы не повредить существующие файлы.

2. Основной этап

Задание 1: Исследование интерфейса каждого менеджера

Запустите каждый менеджер, изучите его интерфейс, сделайте скриншоты. Опишите в отчёте:

- количество панелей;
- способ навигации (клавиши, мышь);
- наличие командной строки, меню, подсказок.

Команды запуска:

```
mc
ranger
vifm
nnn
```

Задание 2: Выполнение операций в каждом менеджере

Для каждого менеджера (MC, Ranger, Vifm, nnn) необходимо последовательно выполнить нижеперечисленные действия. Результаты фиксировать в отчёте (что нажимали, какие команды вводили).

Общий набор операций:

1. Создать каталог `<mgr>_test` (где mgr – имя менеджера, например `mc_test`).
2. Внутри каталога создать файл `file.txt`.
3. Скопировать файл `file.txt` в подкаталог (создать подкаталог `backup` и скопировать туда).
4. Переименовать исходный файл `file.txt` в `renamed.txt`.
5. Удалить каталог `<mgr>_test` (или удалить файлы и каталог).
6. Выполнить поиск файла по имени (например, найти файл `renamed.txt`).
7. Создать архив `test.tar.gz` из какого-либо каталога и распаковать его в другое место.

Ниже приведены подробные инструкции для каждого менеджера.

Midnight Commander (MC)

Запуск: `mc`

Интерфейс: две панели, внизу – подсказки по функциональным клавишам (F1–F10). Навигация: стрелки, Tab для переключения панелей, Enter для входа в каталог.

Выполнение операций:

1. Создать каталог `mc_test` :

- Нажмите `F7` (Создать каталог).
- Введите `mc_test` , нажмите Enter.

2. Войти в каталог: стрелками выделите `mc_test` , Enter.

3. Создать файл `file.txt` :

- Нажмите `Shift+F4` (создать/редактировать файл).
- Введите `file.txt` , Enter. В открывшемся редакторе (mcedit) можно сразу выйти `F10` (или написать текст и сохранить `F2`). Будет создан пустой файл.

4. Создать подкаталог `backup` : `F7` → `backup` .

5. Скопировать `file.txt` в `backup` :

- Выделите `file.txt` (стрелка вниз).
- Нажмите `F5` (Копировать).
- В поле «На какой файл/каталог» введите `backup/` (или `backup/file.txt`), Enter.

6. Переименовать `file.txt` в `renamed.txt` :

- Выделите `file.txt` , нажмите `F6` (Переименовать/переместить).
- Введите `renamed.txt` , Enter.

7. Удалить каталог `mc_test` (находясь внутри него, нужно выйти на уровень выше):

- Нажмите `F10` (выйти из редактора, если открыт).
- Перейдите в родительский каталог: `F10` (или `Esc + 1` для выхода из текущей панели).
- Выделите `mc_test` , нажмите `F8` (Удалить). Подтвердите Enter.

8. Поиск файла по имени (например, `renamed.txt`):

- Нажмите `F9` для активации верхнего меню → стрелками выберите «Команда» → «Найти файл».
- Введите имя файла, укажите каталог поиска (можно начать с `/home/ваше_имя`), Enter.

9. Работа с архивом:

- Создайте временный каталог `~/temp` и войдите в него.
- Создайте файлы (например, `a.txt` , `b.txt`).

- Выделите их (`Insert` для множественного выбора) → нажмите `F9` → «Команда» → «Упаковать». Выберите `tar.gz`, укажите имя `test.tar.gz`.
 - Для распаковки: выделите `test.tar.gz`, нажмите `F9` → «Команда» → «Распаковать».
 - Можно также войти внутрь архива как в каталог (Enter на архиве, если в MC настроена поддержка).
-

Ranger

Запуск: `ranger`

Интерфейс: три панели (слева – список каталогов, справа – предпросмотр, внизу – командная строка). Навигация: стрелки (вверх/вниз – перемещение по файлам), `h` – вверх по дереву, `l` – войти в каталог/открыть файл, `q` – выход.

Выполнение операций:

1. Создать каталог `ranger_test` :

- Нажмите `mkdir` (начинается ввод команды вниз).
- Введите `mkdir ranger_test`, Enter.

2. Войти в каталог: стрелками выделить `ranger_test`, нажать `l`.

3. Создать файл `file.txt` :

- Нажмите `:touch file.txt`, Enter.

4. Создать подкаталог `backup` : `:mkdir backup`.

5. Скопировать `file.txt` в `backup` :

- Выделите `file.txt` (стрелками).
- Нажмите `yy` (скопировать в буфер).
- Перейдите в каталог `backup`: выделите `backup`, нажмите `l`.
- Нажмите `pp` (вставить скопированное).

6. Переименовать `file.txt` в `renamed.txt` :

- Вернитесь в родительский каталог (`h` или `..`).
- Выделите `file.txt`, нажмите `A` (rename) → введите `renamed.txt`, Enter.

7. Удалить каталог `ranger_test` :

- Выйдите из него (`h`).
- Выделите `ranger_test`, нажмите `dd` (удалить), подтвердите `y`.

8. Поиск файла:

- Нажмите `/`, введите имя файла, Enter. Ranger покажет результаты внизу.
- Для следующего совпадения – `n`, предыдущего – `N`.

9. Работа с архивом:

- Создайте каталог `~/temp` , войдите в него.
 - Создайте файлы: `:touch a.txt b.txt` .
 - Выделите их (`Space` для выбора).
 - Нажмите `:shell tar -czf test.tar.gz %s` (где `%s` подставит выделенные имена).
 - Распакуйте: выделите `test.tar.gz` , нажмите `:shell tar -xzf %f` .
 - Также можно использовать предпросмотр – нажав `Enter` на архиве, если настроен плагин.
-

Vifm

Запуск: `vifm`

Интерфейс: две панели (похож на МС, но модальный). Команды вводятся через `:` . Выход – `:q` . Навигация: `j/k` или стрелки вверх/вниз, `h` – родительский каталог, `l` – войти. Режим командной строки – `;` или `:` . Режим визуального выделения – `v` .

Выполнение операций:

1. Создать каталог `vifm_test` :

- Нажмите `:mkdir vifm_test` , `Enter`.

2. Войти в каталог: выделить, нажать `l` .

3. Создать файл `file.txt` :

- Нажмите `:touch file.txt` , `Enter`.

4. Создать подкаталог `backup` : `:mkdir backup` .

5. Скопировать `file.txt` в `backup` :

- Выделите `file.txt` , нажмите `yy` (копировать).
- Перейдите в `backup` (`l`).
- Нажмите `pp` (вставить).

6. Переименовать `file.txt` в `renamed.txt` :

- Вернитесь в родительский каталог (`h`).
- Выделите `file.txt` , нажмите `cw` (change word – переименовать), введите `renamed.txt` , `Enter`.

7. Удалить каталог `vifm_test` :

- Выйдите из него (`h`).
- Выделите каталог, нажмите `dd` (удалить), подтвердите `y` .

8. Поиск файла:

- Нажмите `/` , введите имя файла, `Enter`.

- Для следующего совпадения – `n`.

9. Работа с архивом:

- В каталоге `~/temp` создайте файлы `:touch a.txt b.txt`.
 - Выделите их (`v` или `V`).
 - Нажмите `:` и введите `!tar -czf test.tar.gz %f` (где `%f` – выделенные файлы).
 - Распаковка: выделите `test.tar.gz`, нажмите `:!tar -xzf %f`.
-

nnn

Запуск: `nnn`

Интерфейс: две панели (по умолчанию), но может быть одна. Навигация: стрелки, Enter – войти, `q` – выход. Справка: `?`. Команды выполняются через `!` или `;`. Основные сочетания: `n` – новый файл/каталог, `d` – удалить, `r` – переименовать, `y` – копировать, `p` – вставить.

Выполнение операций:

1. Создать каталог `nnn_test` :

- Нажмите `n` → появится запрос «Create new:». Введите `nnn_test`, нажмите Enter (по умолчанию создаётся каталог, для файла нужно было бы `-f`).

2. Войти в каталог: выделить, Enter.

3. Создать файл `file.txt` :

- Нажмите `n`, введите `file.txt` (будет создан пустой файл).

4. Создать подкаталог `backup` : `n` → `backup`.

5. Скопировать `file.txt` в `backup` :

- Выделите `file.txt`, нажмите `y` (копировать в буфер).
- Перейдите в `backup` (Enter).
- Нажмите `p` (вставить).
- Появится запрос «copy here?» – нажмите `y` или Enter.

6. Переименовать `file.txt` в `renamed.txt` :

- Вернитесь в родительский каталог (нажмите `-` или `..`).
- Выделите `file.txt`, нажмите `r`, введите `renamed.txt`, Enter.

7. Удалить каталог `nnn_test` :

- Выйдите из него (на уровень выше).
- Выделите каталог, нажмите `d`, подтвердите `y`.

8. Поиск файла:

- Нажмите `/` (или `F`), введите имя файла. `nnn` покажет совпадения.

- Для навигации по результатам используйте стрелки.

9. Работа с архивом:

- В каталоге `~/temp` создайте файлы `a.txt`, `b.txt` (с помощью `n`).
- Выделите их (пробел для множественного выбора, `Ctrl+A` – выделить все).
- Нажмите `!` (выполнить внешнюю команду). Введите `tar -czf test.tar.gz $nnn` (где `$nnn` – выделенные файлы).
- Распаковка: выделите `test.tar.gz`, нажмите `!` и введите `tar -xzf $nnn`.
- Примечание: в `nnn` нет встроенной работы с архивами, только через внешние команды.

Задание 3: Сравнительная таблица

Заполните таблицу, оценивая каждый менеджер словами «да/нет», «высокая/средняя/низкая».

Критерий	Midnight Commander	Ranger	Vifm	nnn
Горячие клавиши				
Поддержка плагинов				
Предпросмотр файлов				
Настройка интерфейса				
Работа с SSH/SFTP				
Скорость работы				

Примечание: Для MC есть встроенная поддержка VFS (SSH/FTP). У Ranger – через плагин `ranger` с `sshfs`. Vifm – через `vifm` с `sshfs` или внешние команды. `nnn` – через плагин `nnn` с `sshfs`.

Задание 4: Анализ результатов

Ответьте на вопросы (письменно в отчёте):

1. Какой менеджер лучше подходит для новичка, а какой — для опытного пользователя?
2. Какой менеджер эффективнее для работы с большими каталогами?
3. В чём преимущество модального интерфейса Vifm?

3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все операции выполнены, скриншоты сохранены.

2. Проверьте заполнение сравнительной таблицы.
3. Подготовьте ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Как в Midnight Commander выполнить пакетное переименование файлов?
2. Как настроить предпросмотр файлов в Ranger?
3. Чем отличается Vifm от классических терминальных менеджеров?
4. Какие плагины доступны для ppp и как их установить?

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (обзор менеджеров).
- **Ход работы** с пошаговым описанием и скриншотами:
 - установка менеджеров;
 - скриншоты интерфейса каждого менеджера;
 - выполненные операции (можно сгруппировать по менеджерам);
 - заполненная сравнительная таблица.
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: обоснование выбора менеджера для разных задач (администрирование сервера, работа на слабом оборудовании, ежедневное использование, для поклонников Vim).